รายงานปฏิบัติการที่ 4

Simulated Internet (10.10.0.0/16) & Private LANs

Stateful vs Stateless Services

วิชา: Computer Network

ผู้จัดทำ นายนครินทร์ ณ ระนอง 673380274-7 Section 02

1. บทนำ (Introduction)

ปฏิบัติการที่ 4 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถาปัตยกรรม Private LAN ที่เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายจำลอง (Simulated Internet) โดยใช้เทคโนโลยี NAT (Network Address Translation) และ Static Routing บนอุปกรณ์ Cisco Router รวมถึงการทดสอบพฤติกรรมของแอปพลิเคชันประเภท Stateless และ Stateful ผ่านเครือข่ายที่ผ่านกระบวนการแปลงที่อยู่ IP

การทดลองนี้จำลองสถานการณ์จริงของสาขาสำนักงาน 2 แห่ง (Branch Office) ที่เชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้ทั่วไปในองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก

2. เป้าหมายของปฏิบัติการ (Lab Goals)

- Network Setup: สร้างเครือข่าย Local Labs 2 ชุด (LAN A และ LAN B) เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายจำลอง Public/Internet (10.10.0.0/16)
- NAT + Routing: ตั้งค่า Static Routes และ NAT เพื่อให้ทราฟฟิกจาก Private LAN สามารถสื่อสารข้ามไปยัง Remote Services ได้
- Application Deployment: ติดตั้ง Stateless และ Stateful API โดยใช้ mockup-infra จาก Repository ของทีม
- Testing: เปรียบเทียบพฤติกรรมของ Session เมื่อทดสอบภายใน Local LAN กับการทดสอบผ่านเครือข่ายจำลอง Internet

3. การแบ่งหน้าที่ในทีม (Team Breakdown)

ทีมประกอบด้วยนักศึกษา 5-6 คน โดยแบ่งบทบาทดังนี้:

บทบาท	จำนวน	ความรับผิดชอบ
Network Architects	2 คน	ตั้งค่า Router, Cisco CLI Configuration
IaC / DevOps	2 คน	VS Code, mockup-infra Deployment
QA / Tester	1–2 คน	Server/Client Scripting, ทดสอบ Session Behavior

4. Network Topology

โทโพโลยีของระบบเครือข่ายในปฏิบัติการนี้ประกอบด้วย Router 2 ตัว (R1 และ R2) แต่ละตัวเชื่อมต่อกับ Private LAN ของตนเองและเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายจำลอง Internet (10.10.12.0/30) ดังแผนภาพต่อไปนี้:

```
            10.10.12.0/30  [Simulated Internet / Public WAN]
      ┌──────────────────────────────────────────┐
      │                                          │
R1-G0/0 (10.10.12.1)            R2-G0/0 (10.10.12.2)
      │                                          │
R1-G0/1 (192.168.10.1)          R2-G0/1 (192.168.20.1)
      │                                          │
 SwitchA                                   SwitchB
 ┌──────┐                                  ┌──────┐
 ServerA(.10)  ClientA(.50)    ServerB(.10)  ClientB(.50)
```

5. ตารางที่อยู่ IP (Address Table)

อุปกรณ์	Interface	IP Address	Subnet Mask	บทบาท
R1	G0/0	10.10.12.1	/30	Public (WAN)
R1	G0/1	192.168.10.1	/24	LAN A Gateway
ServerA	eth0	192.168.10.10	/24	Mockup API Server A
ClientA	eth0	192.168.10.50	/24	Tester LAN A
R2	G0/0	10.10.12.2	/30	Public (WAN)
R2	G0/1	192.168.20.1	/24	LAN B Gateway
ServerB	eth0	192.168.20.10	/24	Mockup API Server B
ClientB	eth0	192.168.20.50	/24	Tester LAN B

6. ส่วนที่ 1: การตั้งค่าเครือข่าย Cisco (Network Configuration)

ในส่วนนี้จะทำการตั้งค่า Router ทั้งสองตัวโดยใช้ Cisco IOS CLI เพื่อกำหนด IP Address, Static Route และ NAT Overload (PAT)

6.1 การตั้งค่า R1 (LAN A)

คำสั่ง Cisco IOS สำหรับ Router R1:

```
enable
conf t
hostname R1
interface g0/0
 ip address 10.10.12.1 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.12.2
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 10 interface g0/0 overload
end
write memory
```

6.2 การตั้งค่า R2 (LAN B)

คำสั่ง Cisco IOS สำหรับ Router R2:

```
enable
conf t
hostname R2
interface g0/0
 ip address 10.10.12.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.12.1
access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 10 interface g0/0 overload
end
write memory
```

6.3 การตรวจสอบ Routing และ NAT

คำสั่งตรวจสอบสถานะบน R1 และ R2:

```
show ip route
show ip nat translations
```

ทดสอบการเชื่อมต่อจาก ClientA:

```
ping 192.168.20.10    ← ทดสอบเข้าถึง ServerB ผ่านเครือข่าย WAN
```

7. ส่วนที่ 2: การ Deploy ด้วย IaC (Infrastructure as Code)

ใช้ mockup-infra จาก Repository ของทีมเพื่อติดตั้ง Containerized API Services บน ServerA และ ServerB

7.1 Clone Repository

```
git clone https://github.com/boonsup/automation.git
cd automation
```

7.2 สร้างไฟล์ Environment

ServerA.env (Private LAN A)

```
PUBLIC_NET_SUBNET=192.168.10.0/24
HOST_IP=192.168.10.10
REMOTE_NET_PUBLIC=10.10.12.0/30
```

ServerB.env (Private LAN B)

```
PUBLIC_NET_SUBNET=192.168.20.0/24
```

```
HOST_IP=192.168.20.10
REMOTE_NET_PUBLIC=10.10.12.0/30
```

7.3 Deploy Mockup Infrastructure

สำหรับ Linux (Bash):

```
cd mockup-infra
chmod +x scripts/*.sh
./scripts/init-env.sh
python manage.py deploy --profile week02-stateless-stateful
```

สำหรับ Windows (PowerShell):

```
cd mockup-infra
python manage.py init
python manage.py deploy --profile week02-stateless-stateful
```

7.4 ตรวจสอบ Container ที่รันอยู่

```
podman ps
```

ผลลัพธ์ที่ควรได้รับ:

Container Name	Port
stateless-api	3000
stateful-api	3001

8. ส่วนที่ 3: การทดสอบ Stateless vs Stateful

8.1 การทดสอบใน Local LAN (Private Network)

ทดสอบ Stateless API จาก ClientA:

```
curl http://192.168.10.10:3000/info
```

ผลลัพธ์: ได้รับข้อมูล Info โดยไม่ต้องมี Session ใดๆ

ทดสอบ Stateful API จาก ClientA:

```
curl -X POST http://192.168.10.10:3001/session
```

บันทึก Session-ID ที่ได้รับ แล้วทดสอบต่อ:

```
curl http://192.168.10.10:3001/data -H "Session-ID: <id>"
```

ผลลัพธ์: Server จดจำ Session และส่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Session นั้นกลับมา

8.2 การทดสอบผ่านเครือข่าย Simulated Internet (Cross-LAN)

ทดสอบ Stateless API ของ ServerB จาก ClientA ผ่าน WAN:

```
curl http://10.10.12.2:3000/info
```

ผลลัพธ์: NAT + Static Route ส่ง Request ถึง ServerB ได้สำเร็จ

ทดสอบ Stateful API ของ ServerB ผ่าน NAT:

```
curl -X POST http://10.10.12.2:3001/session
curl http://10.10.12.2:3001/data -H "Session-ID: <id>"
```

ผลลัพธ์: Session ยังคงทำงานได้ปกติแม้จะผ่าน NAT เนื่องจาก NAT ไม่ได้แก้ไข HTTP Header

9. การแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)

9.1 ปัญหา: ไม่สามารถเข้าถึง Remote Server ได้

สาเหตุที่พบบ่อย:

- การตั้งค่า Gateway บน Client ผิดพลาด
- ACL ของ NAT ไม่ครอบคลุม Subnet ที่ต้องการ
- ขาด Static Route ที่ถูกต้อง

คำสั่งตรวจสอบ:

```
show ip route
ping 10.10.12.2 source 192.168.10.1
```

9.2 ปัญหา: Session หาย (Sessions Lose State)

สาเหตุที่พบบ่อย:

- Client ไม่ส่ง Session-ID Header ในการร้องขอครั้งถัดไป
- Port ของ Container ไม่ถูกต้อง (ควรใช้ 3001 ไม่ใช่ 3000)
- Firewall หรือ ACL บล็อก Port 3001

10. การวิเคราะห์เทียบกับสภาพแวดล้อมจริง (Real-World Validation)

10.1 ความถูกต้องของ Network Architecture

การออกแบบนี้เทียบได้กับ Small Branch Office Design ที่ใช้งานจริง:

- การแยก inside/outside interface ทำได้ถูกต้อง
- Static Routing เหมาะสมสำหรับระบบที่มี 2 Site
- PAT Overload ตรงกับการทำงานของ SOHO/SMB Edge Router จริง

ข้อจำกัด: 10.10.0.0/16 เป็น Private IP ตาม RFC 1918 ในระบบจริงจะต้องใช้ Public IP ที่ได้รับจาก ISP

10.2 พฤติกรรมของ Application ผ่าน NAT

ผลการวิเคราะห์:

- NAT แก้ไขเฉพาะ Source IP และ Source Port เท่านั้น
- NAT ไม่แตะต้อง HTTP Header หรือข้อมูล Application
- Session-ID ที่อยู่ใน HTTP Header จึงยังคงครบถ้วนหลังผ่าน NAT
- Stateless API ทำงานเหมือนกันทั้ง Local และ Remote
- Stateful API ต้องการให้ Client ส่ง Session-ID ทุกครั้ง

10.3 สิ่งที่ต้องเพิ่มสำหรับ Production จริง

ด้าน	Lab ปัจจุบัน	ระบบ Production จริง
Routing Protocol	Static Route	OSPF / BGP
NAT	PAT เท่านั้น	PAT + Static Port Forward
Firewall	ไม่มี	Zone-based Firewall
TLS/SSL	ไม่มี	CA-signed Certificate
Session Storage	In-memory	Redis / PostgreSQL
Orchestration	ไม่มี	Kubernetes / Docker Swarm
Monitoring	Manual	Prometheus / Grafana
High Availability	ไม่มี	Redundant Routers

11. สรุปผลการทดลองและข้อคิดทางวิศวกรรม (Engineering Reflection)

11.1 สิ่งที่ได้เรียนรู้

- Stateless Services ไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลก่อนหน้า ทำให้ Scale ได้ง่ายและทำงานสม่ำเสมอ
- Stateful Services ต้องการ Session Header เพื่อระบุตัวตนในแต่ละ Request
- NAT ไม่กระทบต่อ Application-layer Session Identity
- Network State (Routing/NAT) และ Application State (Session) เป็นคนละ Layer ที่ทำงานอิสระต่อกัน
- การแยก Private/Public Network เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเครือข่ายองค์กร

11.2 แนวทางพัฒนาต่อ

- เพิ่ม Static NAT Port Forwarding เพื่อรองรับ Inbound Traffic จากภายนอก
- เปลี่ยนจาก Static Routing เป็น OSPF เพื่อรองรับการขยายระบบ
- ติดตั้ง Nginx Reverse Proxy ด้านหน้า API Server
- ย้าย Session Storage ไปยัง Redis สำหรับ Scalability

- เพิ่ม TLS Termination เพื่อความปลอดภัย
- ตั้งค่า Container Restart Policy และ Health Check Endpoint

11.3 บทสรุป

ปฏิบัติการนี้แสดงให้เห็นว่าการออกแบบเครือข่ายที่ถูกต้องโดยใช้ Static Routing และ NAT สามารถเชื่อมโยง Private LAN 2 แห่งผ่านเครือข่ายจำลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์ระดับ Production แต่ก็เป็นโมเดลการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลัก OSI Model และสะท้อนสถาปัตยกรรมของ SMB Dual-Site Setup ในโลกจริงได้เป็นอย่างดี

แนวคิดสำคัญที่ได้จากปฏิบัติการ: Network State และ Application State เป็น Layer ที่แยกจากกัน — หลักการนี้คือรากฐานของระบบ Distributed Systems สมัยใหม่